10

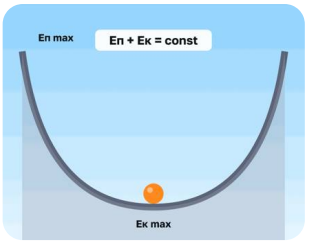
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ваннаға 40 °C су керек. 80 °C ыстық суға неше литр 10 °C суық су қосу керек?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Оқшауланған жүйеде	**А.** $\theta = (c_1m_1t_1 + c_2m_2t_2)/(c_1m_1 + c_2m_2)$.
2. Қоспа температурасы	**Б.** Жылу ыстық денеден суыққа температуралар теңескенше өтеді.
3. Жылулық тепе-теңдік теңдеуі	**В.** $Q_{бер} = Q_{алын}$ (немесе $\Sigma Q = 0$).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Жылу мөлшерінің формуласы:

- (A) Q = c/mΔt
- (B) Q = qm²
- (C) Q = cmΔt
- (D) Q = mgh

2. Судың меншікті жылу сыйымдылығы:

- (A) 1000 Дж/(кг·°C)
- (B) 42 Дж/(кг·°C)
- (C) 420 Дж/(кг·°C)
- (D) 4200 Дж/(кг·°C)

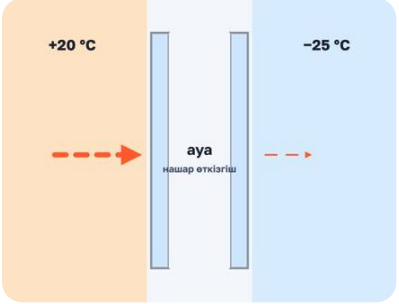
3. 2 кг суды 10 °C-қа жылыту үшін жылу:

- (A) 84 кДж
- (B) 840 кДж
- (C) 42 кДж
- (D) 8,4 кДж

4. Ыстық және суық су араласқанда:

- (A) Ыстық судың берген жылуы = суық судың алғаны
- (B) Екеуі де суиды
- (C) Жылу жоғалады
- (D) Екеуі де қызады

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

1 кг 80 °C су мен 1 кг 20 °C су араластырылды. Қоспаның температурасы?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Ваннаға 80 °C-тағы 30 л ыстық суға неше литр 10 °C су қосу керек, 40 °C алу үшін?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

100 °C-қа дейін қыздырылған 0,5 кг темір кесегі 20 °C-тағы 1 кг суға салынды. Тепе-теңдік температурасын тап.

Рефлексия · Бағдаршам

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- **A** §9; 3 есеп.
- **B** Ваннаны дайындау есебін өз үйіңнің деректерімен шешу.
- **C** Үш дене қатысатын тепе-теңдік есебін құрастыру.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы БЖБ №1

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — A, 4 — A

A деңгейі: θ = 50 °C.

B деңгейі: $30 \cdot 40 = m_2 \cdot 30 \rightarrow m_2 = 40$ л.

C деңгейі: $460 \cdot 0{,}5 \cdot (100 - \theta) = 4200 \cdot 1 \cdot (\theta - 20) \rightarrow \theta \approx 24$ °C.